SISTEM OPERASI • KELAS X PPLG

Perintah Terminal CLI Linux

Efisiensi kerja dimulai dari satu baris perintah.



SMK Negeri 2 Banjarmasin • Semester Ganjil 2026–2027

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi 4 × 45 menit, peserta didik mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan percaya diri melalui Terminal Linux.

01 Menjelaskan

CLI, Terminal, dan Shell

02 Menggunakan

navigasi serta manajemen file

03 Membangun

struktur proyek sesuai brief

04 Memeriksa

hasil dan memperbaiki galat

Menata Barang = Menata Folder

Saat barang dikelompokkan berdasarkan fungsi, kita lebih cepat menemukan yang dibutuhkan. Direktori bekerja dengan logika yang sama.



Di meja

Buku, alat tulis, dan kabel punya tempat.

Di komputer

Kode, gambar, dan dokumen punya folder.

Apa akibatnya jika semua file diletakkan di satu tempat?

CLI, Terminal, dan Shell

Tiga istilah berbeda yang bekerja bersama.

TERMINAL

Jendela untuk mengetik dan melihat hasil

SHELL

Penerjemah yang membaca perintah

CLI

Cara berinteraksi melalui teks

```
siswa@ubuntu:~$ pwd
/home/siswa
```

CLI vs GUI

Tujuan sama, cara interaksi berbeda.

GUI ▪ Klik & visual

Mudah dikenali pemula
Cocok untuk tugas visual
Banyak langkah berulang
Sulit diotomatisasi

CLI ▪ Ketik & teks

Cepat untuk pola berulang
Presisi dan dapat dicatat
Ringan di sumber daya
Mudah diotomatisasi

Mengapa Developer Perlu CLI?

Terminal bukan sekadar layar hitam—ia adalah jalur cepat dari ide menuju produk.

01
Navigasi cepat

02
Kelola proyek

03
Jalankan alat

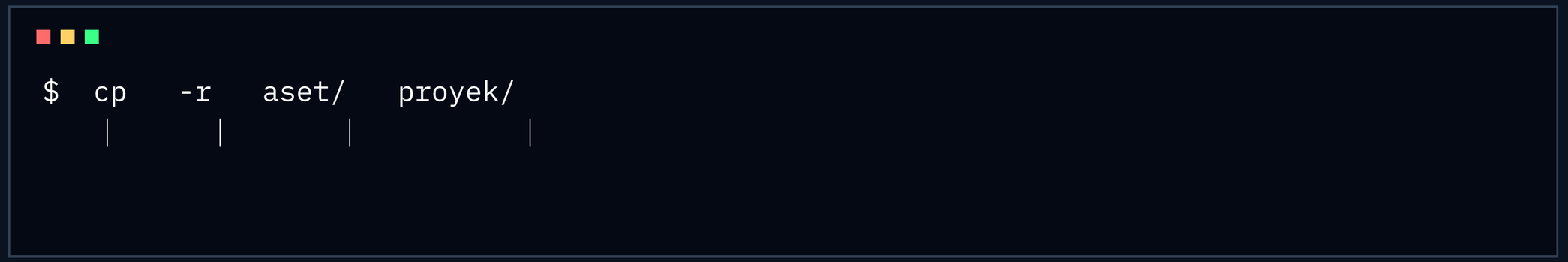
04
Otomatisasi

05
Kolaborasi Git

Satu keterampilan, banyak alur kerja.

Struktur Perintah CLI

Baca perintah dari kiri ke kanan: apa yang dijalankan, bagaimana caranya, dan sasaran kerjanya.



PERINTAH cp

Program yang dijalankan

OPSI -r

Mengubah perilaku

ARGUMEN aset/ proyek/

Sumber dan tujuan

Kenali Perintah Dasar

Gunakan sebagai kotak alat pertama saat bekerja di Linux.

$ pwd

lihat lokasi aktif

$ ls

lihat isi folder

$ cd

pindah direktori

$ mkdir

buat folder

$ touch

buat file kosong

$ cp

salin file/folder

$ mv

pindah / ubah nama

$ rm

hapus dengan hati-hati

Demo Guru: Buka Terminal

Amati alur, bukan sekadar menghafal tombol.

1. **Jalankan VM Ubuntu**
2. **Masuk ke desktop**
3. **Tekan Ctrl + Alt + T**
4. **Kenali prompt aktif**



Praktik 1: Membuat Proyek

Ketik satu baris, tekan Enter, lalu baca respons Terminal sebelum lanjut.

```
$ cd ~/Documents
$ mkdir agensi-game-ceria
$ cd agensi-game-ceria
$ touch README.md
$ mkdir website scratch aset
```

Target: satu folder utama, tiga subfolder, dan satu file awal.

Praktik 2: Navigasi & Manajemen File

Bergerak, membuat, menyalin, mengganti nama, lalu memeriksa hasil.

```
$ cd website
$ mkdir css js images
$ touch index.html css/style.css
$ cp index.html index-backup.html
$ mv index-backup.html draft.html
$ ls -R
```

Kebiasaan aman

- Jalankan pwd sebelum bekerja
- Gunakan ls setelah perubahan
- Baca nama dan jalur dengan teliti
- Jangan memakai rm sebelum yakin

Linux Itu Case-Sensitive

Huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Nama yang terlihat mirip dapat menunjuk file yang berbeda.

```
$ ls
Proyek    proyek    PROYEK
```

SALAH ASUMSI

cd Proyek ≠ cd proyek

KEBIASAAN BAIK

Gunakan huruf kecil dan tanda hubung.

Studi Kasus: Agensi Game Ceria

Tim kalian menerima brief untuk menyiapkan ruang kerja digital yang rapi.

WEBSITE AGENSI

Halaman utama, gaya tampilan, skrip, dan aset gambar.

GAME 2D SCRATCH

Proyek edukatif untuk anak PAUD, sprite, latar, dan audio.

MISI TIM

Bangun struktur folder, buat file awal, lalu buktikan hasilnya.

Tantangan: selesaikan tanpa membuka File Manager.

Contoh Struktur Folder Akhir

Indentasi menunjukkan hubungan induk dan anak.

```
agensi-game-ceria/
├── README.md
├── website/
│   ├── index.html
│   ├── css/style.css
│   ├── js/app.js
│   └── images/
├── scratch/
│   ├── game-ceria.sb3
│   ├── sprite/
│   └── audio/
└── aset/
```

Uji Hasil Proyek

Jangan hanya merasa benar—buktikan dengan keluaran Terminal.

```
$ pwd
$ ls
$ find . -maxdepth 3 -type f
$ find . -maxdepth 3 -type d
```

✓ LOKASI

Berada di folder proyek

✓ NAMA

Ejaan dan kapital tepat

✓ ISI

File serta subfolder lengkap

✓ BUKTI

Keluaran cocok dengan target

Kesalahan Umum & Cara Mengatasinya

Pesan galat adalah petunjuk. Baca, duga penyebab, uji perbaikan, lalu diskusikan.

No such file or directory

Periksa pwd, ls, dan ejaan jalur.

Permission denied

Periksa hak akses; jangan asal sudo.

Directory not empty

Periksa isi sebelum menghapus.

Command not found

Periksa ejaan nama perintah.

Kuis Pemahaman

Jawab cepat secara individu, lalu bandingkan alasan bersama pasangan.

1. Apa fungsi pwd?
2. Apa beda Terminal dan Shell?
3. Perintah untuk membuat folder?
4. Mengapa ‘Proyek’ ≠ ‘proyek’?
5. Bagaimana membuktikan struktur benar?

Waktu: 5 menit

Refleksi & Langkah Berikutnya

Keterampilan Terminal tumbuh dari kebiasaan mencoba, membaca keluaran, dan memperbaiki kesalahan.

SUDAH BISA

Perintah apa yang paling kamu kuasai?

MASIH BELAJAR

Bagian mana yang perlu latihan ulang?

SIAP LANJUT

Bagaimana CLI membantu saat memakai Git?

Terminal hari ini. Git berikutnya.